

DPC ETR 470

Rev.02 del 09/02/2018

in vigore dalle ore 0,01 del 15/02/2018

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DEI COMPLESSI ETR 470 SUL SISTEMA FERROVIARIO NAZIONALE
--

SOSTITUISCONO	INTEGRANO
DPC ETR470 Rev.01 del 01/06/2016 Le modifiche rispetto alla DPC ETR470 Rev.1 del 05/03/2012 sono riportate a margine col simbolo	

Le presenti DPC, emanate dalla Direzione Tecnica di Trenitalia in ottemperanza a quanto stabilito dall'ANSF con nota prot. 1792 del 03/11/08, devono:

- essere applicate per l'esercizio degli ETR 470 sul Sistema Ferroviario Nazionale;
- essere conosciute, osservate scrupolosamente da parte degli agenti che svolgono attività di sicurezza: Condotta dei treni, Formazione dei treni e Accompagnamento dei treni, che devono esserne in possesso.

Tavola delle revisioni

N. Rev.	Data	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
00	05/03/2012	Prima emissione
01	01/06/2016	Modificati i paragrafi: 3.3 Cabina di Guida – Dotazioni di Bordo particolari; 3.5 Gestione pantografi; 6 Soccorso
02	09/02/2018	Modificati paragrafi: 1.3.1 Massa da frenare e massa frenata; 2.1 Sistema Tecnologico Di Bordo (STB); 2.2 Apparecchiature per la circolazione sulle reti estere; 3.5 Gestione Pantografi

INDICE

1	Caratteristiche tecniche.....	4
1.1	Composizione.....	4
1.2	Circolabilità - Velocità massima	5
1.3	Caratteristiche dei veicoli	5
1.3.1	Massa da frenare e massa frenata	5
1.3.2	Posti a sedere offerti ai viaggiatori.....	6
1.4	Prestazioni	6
2	Apparecchiature di Bordo.....	6
2.1	Sistema Tecnologico di Bordo (STB).....	6
2.2	Apparecchiature per la circolazione sulle reti estere	7
3	Impiego in esercizio	8
3.1	Manualistica.....	8
3.2	Segnalazioni di testa e di coda	9
3.3	Cabina di guida - Dotazioni di Bordo particolari	10
3.4	Segnalazioni acustiche	10
3.5	Gestione Pantografi	10
3.6	Protezioni elettriche.....	11
3.7	Freno.....	11
3.7.1	Comando del freno continuo	11
3.7.2	Prova del freno	12
3.7.3	Comando frenatura di emergenza.....	12
3.7.4	Stazionamento – Immobilizzazione	13
3.7.5	Velocità massima rispetto alla frenatura	13
3.8	Allarme Passeggeri	13
3.9	Comando e controllo porte	14
3.10	Antincendio.....	14
3.11	Assetto cassa	14
3.12	Segnalazione “Asse non protetto”.....	15
3.13	Segnalazione “Asse bloccato”	15
3.13.1	Segnalazione asse bloccato generata da Wupar (Antipattinaggio).....	15
3.13.2	Segnalazione asse bloccato generata da Avaria Trasmissione Moto.....	15
4	Altri dispositivi.....	16
4.1	Trasbordo viaggiatori.....	16
5	Provvedimenti particolari di circolazione	17
5.1	Circolazione in tempo di neve.....	17
6	Soccorso	17
7	Disposizioni finali	18

1 CARATTERISTICHE TECNICHE

1.1 Composizione

Gli ETR 470 sono elettrotreni ad assetto variabile del tipo politensione funzionanti con alimentazione 3 kVcc e 15 kVca 16 2/3 Hz (Svizzera – Germania) costituiti da composizioni bloccate formate da “Unità di Trazione” (UdT) e da “Veicoli Rimorchiati” (R).

Le UdT sono costituite da due veicoli (BAC+BB) o (BAH+BB) così classificati:

BAC(1) 001 ÷ 009	veicolo motore di tipo A di testa con cabina di guida e pantografo 3 kVcc
BAC(2) 051 ÷ 059	veicolo motore di tipo A di testa con cabina di guida e con pantografo 3 kVcc
BAH(2) 101 ÷ 109	veicolo motore di tipo A [associato alla BB(2) di numero dispari] con posti per diversamente abili e locale di servizio ad uso del PdA
BB(1) 201 ÷ 209	veicolo motore di tipo B [associato alla BAC(1)]
BB(2) 251 ÷ 268	veicolo motore di tipo B [associato alla BAC(2) se di numero pari; associato alla BAH2 se di numero dispari]

I “veicoli rimorchiati” sono classificati:

RA(1) 501 ÷ 509	veicolo rimorchiato; sugli ETR 470 è equipaggiato con 2 pantografi 15kVca 16 2/3 Hz
RA(2) 301 ÷ 309	veicolo rimorchiato; sugli ETR 470 è equipaggiato con 2 pantografi 15kVca 16 2/3 Hz
RB 401 ÷ 409	veicolo rimorchiato per bar e ristorante

Il numero (1) o (2), evidenziato sulle fiancate dei veicoli in corrispondenza delle porte di salita viaggiatori, è relativo alla caratteristica “1ª o 2ª classe” del veicolo interessato.

I convogli circolano con la seguente composizione:

[BAC(1)+BB(1)] + RA(1)+RB + [BB(2) + BAH(2)] + RA(2) + [BB(2) + BAC(2)]

Ciascuna UdT è dotata di 4 motori di trazione, 1 per carrello (rodiggio del veicolo 1A A1) ed 1 GS.

I veicoli BAC e BAH sono dotati di compressore pneumatico per un totale di tre compressori per complesso.

Tutti i veicoli con eccezione delle BB sono dotati di GS, batterie e carica batterie.

Appositi intercomunicanti permettono il passaggio da un veicolo all'altro e tramite un corridoio di servizio è possibile l'accesso alle cabine di guida.

La lunghezza totale di un complesso è di 236,6 m.

La potenza continuativa di un complesso è di 5,880 MW.

1.2 Circolabilità - Velocità massima

Gli ETR470 sono ammessi a circolare in US (Unità Semplice) sulle linee dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale, al rango di velocità e con le prestazioni e condizioni stabilite dal Gestore dell'Infrastruttura.

La velocità massima consentita in esercizio è di 200 km/h.

Il limite di velocità del rango “P” può essere raggiunto a condizione che i dispositivi per l'assetto variabile della cassa siano efficienti su tutto il treno. Ai fini della normativa della Scheda Treno devono considerarsi inseriti nel raggruppamento “A” della “Tabella di accesso alle sigle complementari”.

In caso di richiesta di soccorso devono essere rispettate, oltre le norme comuni, anche le disposizioni di cui al Capitolo 6 “Soccorso”.

1.3 Caratteristiche dei veicoli

1.3.1 Massa da frenare e massa frenata

ETR 470					
VEICOLO	Massa da frenare a vuoto (t)	Massa del Carico (t)	Massa frenata con freno continuo (t)	Massa frenata con freno a mano (t)	Posti di comando freno a mano(*)
BAC(1) 001 ÷ 009	52	4	86	17	1
BB(1) 201 ÷ 209	52	4	86	17	1
RA(1) 501 ÷ 509	53	4	95	14	1
RB 401 ÷ 409	51	-	95	14	1
BAH(2) 101 ÷ 109	50	5	86	17	1
BB(2) 251 ÷ 259	52	5	86	14	1
RA(2) 301 ÷ 309	53	5	95	17	1
BB(2) 260 ÷ 268	52	5	86	17	1
BAC(2) 051 ÷ 059	53	5	86	17	1
Totali Complesso	468	37	801	141	-
(*) Da ogni posto di comando si agisce su due dischi, uno per asse, di un carrello.					

1.3.2 Posti a sedere offerti ai viaggiatori

VEICOLO	Numero viaggiatori
BAC(1) 001 ÷ 009	50
BB(1) 201 ÷ 209	54
RA(1) 501 ÷ 509	47
RB 401 ÷ 409	-
BAH(2) 101 ÷ 109	56(*)
BB(2) 251 ÷ 268	69
RA(2) 301 ÷ 309	67
BAC(2) 051 ÷ 059	63
(*) Di cui 2 per viaggiatori diversamente abili.	

Totale posti di 1° classe 151;

Totale posti di 2° classe 324 (di cui 2 per viaggiatori diversamente abili).

Nei casi di straordinario affollamento determinati da precise condizioni di emergenza (quali ad esempio trasbordo dei viaggiatori da altro treno, interruzione linea ecc.), sono ammessi 20 viaggiatori in piedi per ogni veicolo (ad esclusione del veicolo RB), in tal caso, il proseguimento del servizio è ammesso con assetto variabile della cassa escluso.

I valori della massa del carico indicati al punto 1.3.1 restano inalterati.

1.4 Prestazioni

Viene di seguito indicato, relativamente alle composizioni utilizzate in esercizio (9 elementi: 3UdT+3R), la massima pendenza in salita a cui è possibile accedere anche nel caso di esclusione di una o due Unità di Trazione (UdT).

Unità di Trazione	‰
Tutte le UdT incluse	40
Una UdT esclusa	30
Due UdT escluse	15

2 APPARECCHIATURE DI BORDO

2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB)

Gli ETR470 sono equipaggiati con le seguenti apparecchiature di sicurezza integrate:

- Sotto Sistema di Bordo (SSB) SCMT di fornitura Alstom con funzione “vigilante” integrata;
- Cab-Radio GSM-R;
- Apparecchiatura per la registrazione informatica degli eventi di condotta di tipo DIS.

Sugli ETR470 è in corso la modifica del Sotto Sistema di Bordo (SSB-SCMT) per l’installazione:

- della scheda di controllo della reiterazione della funzione “Vigilanza” che interagisce con una serie di organi posti in cabina di guida normalmente utilizzati dall’AdC durante la condotta;
- della funzionalità Velocità Modulo Condotta (VMC) che, nella modalità operativa predisposizione SCMT, imposta automaticamente un tetto controllato di velocità massima pari a 30 km/h. Tale tetto può essere elevato, da parte dell’AdC a treno fermo, tramite azionamento di apposito pulsante, al valore di 50 km/h, seguendo le modalità indicate negli specifici manuali.

Sugli ETR470 modificati come sopra il commutatore EVIG sarà disattivato e pertanto la funzione “vigilanza” non è più escludibile.

Sul Libro di bordo degli ETR470 modificati, nella sezione “Modifiche ed esperimenti” della Scheda delle Condizioni di Stato, deve essere riportata, da parte dell’Impianto di Manutenzione assegnatario del veicolo, la seguente dicitura” Sotto Sistema di Bordo (SSB-SCMT) integrato con scheda di reiterazione della funzione di “Vigilanza” e funzionalità VMC”.

Nel SSB-SCMT il dispositivo “vigilante” assolve due condizioni:

- controllo treno fermo;
- controllo della vigilanza dell’agente di condotta.

Le specifiche procedure di utilizzo delle suddette apparecchiature sono riportate nel “Manuale STB” e relativo specifico addendum e nella Manualistica di Bordo.

2.2 Apparecchiature per la circolazione sulle reti estere

Ogni cabina di guida degli ETR 470 è anche dotata dei sistemi di sicurezza per la circolazione sulle Reti SBB (ERTMS/ETCS (livello 2 e 0), ZUB 121, SIGNUM (Integra)) e DB (ZUB 122 (GNT), PZB (INDUSI)). Sono inoltre dotate anche delle apparecchiature Teloc/Saboa per la funzione vigilante e CAB-Radio ETCS per entrambe le Reti.

Tali apparecchiature non sono più attive e utilizzabili.

3 IMPIEGO IN ESERCIZIO

3.1 Manualistica

Gli ETR 470 sono dotati di "manualistica di bordo" costituita da:

- Manuale di Condotta (MC);
- Guida Depannage Allegata (GDA).

I complessi sono inoltre equipaggiati con diagnostica-guida operatore, visualizzabile sul Terminale Diagnostico (TD) del banco di manovra, la cui accensione non è vincolata alla condizione di treno fermo; la consultazione del TD da parte dell'AdC è ammessa solo alla condizione di treno fermo.

Il sistema diagnostica-guida operatore, con eccezione delle indicazioni "rettangolini" relativi allo "stato trasmissione moto", non è validata. Pertanto l'AdC deve tener conto solo delle indicazioni suddette in applicazione delle relative procedure previste dal MC/GDA, considerando le altre solo a titolo indicativo.

Per la messa in servizio, il cambio banco di manovra (BdM), le modalità di condotta e lo stazionamento, devono essere rispettate le prescrizioni del MC.

La Guida di Depannage (GD), da utilizzare in tutti i casi di anormalità è costituita dalla GDA (Guida di Depannage Allegata) su supporto cartaceo consultabile solo a treno fermo.

Come applicare le prescrizioni del Manuale di Condotta e della Guida di Depannage

Definizioni:

Vedere guida dell'allegato 1 al MC significa che la consultazione della GD deve avvenire:

- all'arresto del treno provocato dall'anormalità;
- o, tenendo conto della incidenza dell'avaria sulla circolazione del treno, al primo arresto normale o accidentale di durata sufficiente alla consultazione della GD stessa.

Riprendere progressivamente la trazione al massimo possibile significa comandare la trazione per ottenere il massimo sforzo compatibilmente con il profilo della linea e della velocità massima ammessa, tenuto conto delle condizioni della via.

Avvisare la SO significa che l'AdC deve indicare alla Sala Operativa (SO) di giurisdizione il numero ed il titolo della/e pagine applicate di condizione di ripresa della trazione (pag.400) e la natura dell'avaria.

Mettersi in comunicazione con la SO significa che l'AdC deve contattare direttamente la SO di giurisdizione per esaminare con la stessa le condizioni in cui la trazione può eventualmente essere ripresa. In tale occasione l'AdC indica il numero ed il titolo della/e pagine applicate di condizione di ripresa della trazione (pag.400) e la natura dell'avaria.

Interventi di depannage

Constatando un'anormalità il macchinista deve applicare a memoria i previsti sondaggi e/o le misure tecniche immediate (avarie asteriscate) previste dall'allegato 1 del MC.

Successivamente, a treno fermo ed in eventuale applicazione dell'allegato 1 al MC, l'AdC dovrà adottare le indicazioni della Guida di Depannage Allegata (GDA).

L'ingresso nella GDA deve avvenire:

- consultando le pagine «100» per «scatto/impossibilità di riassetto» IR;
- consultando le pagine «200» per «assenza/insufficienza» sforzo di Trazione;
- consultando le pagine «300/3000» per «avarie diverse dalle precedenti»

Depannage

l'AdC dovrà attenersi alle istruzioni della GDA la quale potrà portare alle seguenti conclusioni:

- a) «depannage terminato»;
- b) necessità di applicazione di una o più condizioni di ripresa della trazione (pagine «400»).

Per il proseguimento del servizio, in relazione al depannage eseguito:

- nel caso a), non sono richieste particolari restrizioni;
- nel caso b), l'AdC dovrà rispettare le condizioni di ripresa della trazione previste dalla/e «pag.400» della GDA.

Alla prima occasione favorevole l'AdC dovrà avvisare la SO di giurisdizione della natura dell'anormalità (pag. 400).

Se il risultato di un intervento di depannage è diverso da quello previsto dalla GDA, le operazioni di depannage devono essere ripetute dopo ripristinata la posizione iniziale delle apparecchiature interessate. Nel caso l'evento si ripeta l'AdC dovrà richiedere soccorso.

Nei casi eccezionalmente non previsti dalla GD, l'AdC adotterà le iniziative tecniche più adeguate alle circostanze.

Le Schede SOP/DCT di condizioni di ripresa della trazione dopo un depannage precisano, in relazione alle Pagine 400 applicate, le restrizioni imposte fino termine corsa e le condizioni di riutilizzazione del mezzo.

3.2 Segnalazioni di testa e di coda

Per gli ETR 470 sono da ritenersi valide le norme previste dal “Regolamento sui Segnali” relativamente ai treni composti con materiale particolare per i quali è previsto l'impiego della sola segnalazione luminosa.

3.3 Cabina di guida - Dotazioni di Bordo particolari

Il numero massimo delle persone comprensivo dell’equipaggio di condotta che possono prendere posto contemporaneamente nelle cabine di guida dell’ETR 470 è di 4 persone.

Gli ETR 470 hanno in dotazione:

- una sola chiave di abilitazione del banco di manovra;
- una sola maniglia di intercettazione del rubinetto del freno;
- una sola maniglia di comando delle Piastre Pneumatiche SSB

da spostare nei cambi del banco di manovra a cura dell’AdC.

E’ inoltre disponibile, in un apposito contenitore chiuso e piombato, altro set delle suddette dotazioni da utilizzare esclusivamente nei casi di rottura o smarrimento di quelle in opera.

3.4 Segnalazioni acustiche

Gli ETR 470 sono dotati di due distinte trombe, con diversa tonalità, entrambe utilizzabili sull’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale.

3.5 Gestione Pantografi

Gli ETR 470 sono dotati, di 2 pantografi 3 kVcc posizionati sui veicoli BAC, e di 4 pantografi a 15kVca 16 2/3 Hz posizionati sui rimorchi RA1 e RA2.

Il comando pantografi è realizzato tramite le levette pantografo “1” e “2” del banco di manovra.

La selezione della tensione di alimentazione è realizzata mediante un commutatore sul banco di manovra che asservisce anche il comando dei pantografi corrispondenti alla tensione selezionata.

Con banco di manovra abilitato, la selezione della tensioni SBB e DB attiva anche funzionalità richieste per la circolazione su tali Reti.

Durante la circolazione su linee alimentate a 3kVcc, gli ETR 470, devono viaggiare di regola con in presa il solo pantografo posteriore senso marcia.

Nel caso eccezionale che entrambi i pantografi debbano essere sollevati, e ciò sia necessario per proseguire il servizio, non dovrà essere superata la velocità di 200 km/h come nel caso ordinario.

I pantografi a 15 kVca degli ETR 470 non possono essere utilizzati sotto catenaria alimentata a 3 kVcc.

Sui veicoli ETR470 è in fase di installazione un sistema “ADD” (Automatic Dropping Device) di abbassamento rapido del pantografo. Sul libro di bordo dei convogli già modificati, nella sezione “Scheda delle Condizioni di Stato”, deve essere riportato, da parte dell’Impianto di Manutenzione assegnatario del veicolo la seguente dizione “VEICOLO DOTATO DI SISTEMA ADD”.

Ogni pantografo è dotato di centralina specifica. Il sistema è costituito da un circuito elettropneumatico che, tramite un apposito canale d'aria presente all'interno dello strisciante del pantografo, è in grado di rilevare lo stato di usura o la rottura dello stesso. In caso di rottura o consumo eccessivo dello strisciante il sistema comanda in modo automatico l'apertura dell'IR e l'abbassamento del pantografo interessato all'avaria con accensione di segnalazione di intervento sulla centralina. Il sistema inibisce un successivo alzamento di tale pantografo.

In esercizio, l'AdC, constatando il permanere della mancanza della tensione di linea, deve arrestare il treno e procedere come previsto dell'Allegato VI del MMPGOS.

Nel caso si constati l'avvenuto intervento di una centralina ADD l'evento dovrà essere segnalato sul libro di bordo.”

3.6 Protezioni elettriche

Sia per la manipolazione della condotta AT/MT che per l'accesso ai comparti contenenti apparecchiature in alta tensione, devono essere rispettate le indicazioni del MC e ritenersi valide le norme comuni per i mezzi leggeri.

3.7 Freno

L'ETR 470 è dotato di frenatura elettrodinamica e di frenatura pneumatica a dischi a comando elettropneumatico.

Ogni veicolo è inoltre dotato di freno elettromagnetico Mg a pattini per la frenatura di emergenza su linee SBB e DB. Il freno Mg è inibito quando il convoglio è alimentato a 3 kVcc.

3.7.1 Comando del freno continuo

Il comando del freno è realizzato con rubinetto elettronico di tipo "Wabcotrol" dotato di funzione “depannage”.

I raccordi flessibili delle condotte pneumatiche (2 per la Condotta Generale e 2 per la Condotta Principale) sulle testate piane, devono essere entrambi in opera ed i relativi rubinetti disposti in posizione di aperto. Nel caso di isolamento di raccordi flessibili di testata della CG e/o CP, è ammesso proseguire il servizio con la continuità di ogni condotta realizzata dall'altro raccordo, fino al rientro per turno in un Impianto di Manutenzione.

In ogni caso di manipolazione dei rubinetti di testata (CG o CP), prima della ripresa della marcia, dovrà essere eseguita una prova del freno di continuità (tipo D).

I complessi ETR 470 non possono essere messi in esercizio, in partenza da un Impianto di Manutenzione con rotabili esclusi dall'azione frenante o con il rubinetto del freno continuo automatico in funzione “Depannage”.

In caso di degrado, durante lo svolgimento del servizio che comporti l'utilizzo della funzione “Depannage” del rubinetto di comando del freno continuo automatico o l'isolamento dall'azione

frenante di rotabili in avaria dovranno essere applicate le relative condizioni di ripresa della marcia.

Il riutilizzo del complesso con rotabili esclusi dall'azione frenante può avvenire unicamente con destinazione un Impianto di Manutenzione atto ad eseguire la riparazione.

Il riutilizzo del complesso con il rubinetto del freno continuo automatico in funzione “Depannage”, può avvenire unicamente per raggiungere la prima località dove, per il proseguimento della marcia, possa essere utilizzata la cabina di guida con il rubinetto di comando del freno continuo automatico efficiente.

3.7.2 Prova del freno

La prova del freno degli ETR 470 deve essere eseguita nel rispetto dell'art. 15 MMIEFCA.

Relativamente alla “prova del freno continuo automatico” sono ammesse solo la prova del freno completa (tipo A) e la prova di continuità (tipo D); pertanto, nelle situazioni in cui ricorre la necessità di esecuzione della prova freno tipo B (parziale) oppure tipo C (di ricongiunzione), devono essere rispettivamente eseguite le prove freno tipo A e tipo D; nei soli cambi di cabina di guida per posizionatura materiale, sono applicabili le procedure ammesse dall'art. 15 c.1 -2°cpv MMIEFCA (depressione in CG per accertare, mediante manometro CF, il regolare funzionamento del freno).

La “prova del freno continuo automatico” si esegue secondo le procedure di cui all'art. 15 c.2 MMIEFCA adottando le seguenti ulteriori avvertenze:

- prima di eseguire la prova del freno continuo, si deve disattivare il freno elettropneumatico (EP) aprendo l'apposito interruttore automatico in cabina di guida;
- l'ordine “Sfrenate” da parte di chi esegue l'accertamento, deve essere dato scaricando completamente la Condotta Generale. Tale scarica deve essere eseguita mediante l'apertura del rubinetto di emergenza posto nella cabina di guida del veicolo di coda o, se eseguita da parte di personale addestrato¹, utilizzando la posizione di frenatura “rapida” del manipolatore del freno automatico. Il rubinetto di emergenza dovrà essere riarmato o il manipolatore dovrà essere riportato nella posizione “neutra” solo quando sarà cessato completamente lo scarico d'aria dalla Condotta Generale. L'Agente di Condotta, prima di procedere alla sfrenatura, deve accertarsi che la Condotta Generale stessa si sia svuotata completamente.

3.7.3 Comando frenatura di emergenza

Gli ETR 470 sono dotati di un rubinetto d'emergenza posto sulla fiancata destra della cabina di guida.

¹ *Si considera addestrato l'AdC nonché verificatori e capitreno per i quali tale addestramento risulta registrato nella documentazione di seguito delle competenze.*

Su ogni veicolo (nel vestibolo, all'interno del vano contenente le bombole estinguenti) è disponibile un “rubinetto di emergenza” a disposizione del personale di servizio, il cui azionamento scarica direttamente nell'atmosfera l'aria della Condotta Generale; tale rubinetto è presente anche nel vano Capotreno dei veicoli BAH.

Il PdA che rilevi la necessità urgente di ottenere in ogni caso l'arresto del treno, dovrà agire su tale rubinetto.

3.7.4 Stazionamento – Immobilizzazione

Ciascun veicolo degli ETR 470 è dotato di un freno a mano che agisce su due dischi, uno per asse, del carrello sottostante.

Sono dotati inoltre di staffe (6 per ogni BAC) da utilizzare per l'immobilizzazione del convoglio nei casi e con le modalità previste dalla MMPGOS.

3.7.5 Velocità massima rispetto alla frenatura

La velocità massima rispetto alla frenatura degli ETR 470 utilizzati nel normale esercizio si ricava consultando la tabella Pagina 499 della GDA in relazione al numero dei carrelli (motorizzati o portanti) con freno pneumatico escluso.

La tabella di Pagina 499 della GDA indica, la “sigla di composizione” da indicare sul bollettino di frenatura e composizione (BFC)

L'inefficienza del freno elettropneumatico (EP) e/o della frenatura Elettrica non modifica il valore della massa frenata.

3.8 Allarme Passeggeri

I veicoli degli ETR 470 sono dotati, in sostituzione del “freno di emergenza”, di un sistema denominato “ALLARME PASSEGGERI”, attivabile mediante maniglie a disposizione dei viaggiatori (due per ogni comparto viaggiatori).

L'attivazione dell'“Allarme passeggeri” determina la massima frenatura di servizio. Il sistema consente tuttavia all'AdC di “neutralizzare” l'effetto frenante per evitare l'arresto del treno in galleria, viadotti; in tale situazione il proseguimento della marcia dovrà tuttavia avvenire limitatamente al superamento della condizione suddetta ed informando prima possibile il Capotreno, il quale dovrà attivarsi per rilevare le cause dell'azionamento del sistema.

In tutti i casi di intervento del sistema anzidetto in partenza da una località di servizio, l'AdC dovrà comandare immediatamente l'arresto del convoglio, mediante l'azionamento della frenatura rapida in sovrapposizione a quella comandata dal sistema.

In caso di avaria al sistema “allarme passeggeri” o di utilizzo del rubinetto del freno in funzione Depannage, l'azionamento delle maniglie “allarme passeggeri”, provoca lo scarico totale della Condotta Generale.

3.9 Comando e controllo porte

Per l'accesso dei viaggiatori i complessi sono dotati di porte a comando elettropneumatico.

I veicoli BAC sono dotati inoltre di due porte di servizio a comando manuale.

Il veicolo RB è dotato soltanto di due portelloni a comando manuale in apertura ed in chiusura utilizzate per servizio dal personale di ristorazione (attività di carico-scarico).

Tutte le porte (porte di accesso viaggiatori, porte di servizio BAC, portelloni di servizio RB) sono provviste di controllo centralizzato.

Nel veicolo BAC non presenziato, le porte di servizio e quella di accesso alla cabina di guida, devono essere chiuse a chiave durante il viaggio.

Ai fini della normativa sulle porte a comando automatico gli ETR 470 devono essere osservate le disposizioni di cui alla DEIF n°4 revisione vigente per i treni appartenenti al gruppo “a”.

3.10 Antincendio

I complessi ETR 470 sono dotati di impianto antincendio di tipo semiautomatico.

L'attivazione dell'impianto è segnalato dalle apposite segnalazioni, ottica ed acustica, presenti in cabina di guida; all'attivarsi delle stesse l'AdC dovrà eseguire le operazioni previste dal Manuale di Condotta (MC).

L'AdC durante la messa in servizio dovrà verificare l'efficienza delle segnalazioni del banco di manovra seguendo le indicazioni del Manuale di Condotta (MC).

Nei casi di:

- inefficienza di entrambe le segnalazioni (acustica-ottica) del banco di manovra,
- indisponibilità dell'impianto (totale /parziale),
- intervento (automatico o comandato) dell'impianto,

l'AdC dovrà richiedere la sostituzione del complesso.

Nel caso di degrado durante lo svolgimento del servizio che comporti il guasto o l'esclusione dell'impianto antincendio, l'Unità di Trazione interessata dovrà essere esclusa dalla trazione e dalla frenatura elettrica o altrimenti presenziata da personale di servizio.

3.11 Assetto cassa

Gli ETR 470 sono dotati di Impianto di "assetto variabile della cassa"; l'AdC deve inserire l'impianto prima della partenza dalla stazione d'origine del treno e disattivarlo a termine corsa.

Le modalità di utilizzo dell'impianto sono riportate nel MC; l'inefficienza dell'impianto viene segnalata sul Banco di Manovra ed in tal caso il macchinista deve ridurre la velocità a quella corrispondente al rango inferiore qualora quello previsto sia il rango “P”.

In caso di guasto dell'impianto deve essere applicato quanto previsto dalla GDA.

L'esclusione dell'impianto di assetto cassa deve essere anche comandata:

- in caso di inefficienza di una relativa segnalazione del Banco di Manovra (luminosa od acustica);
- in caso di traino dell'ETR per richiesta di soccorso;
- in caso di straordinario affollamento (cfr. paragrafo 1.3.2).

3.12 Segnalazione “Asse non protetto”

All'attivarsi della segnalazione “asse non protetto” l'AdC dovrà fermare il treno (Allegato 1 MC) ed eseguire le operazioni previste dalla GDA.

3.13 Segnalazione “Asse bloccato”

All'attivarsi della segnalazione “asse bloccato”, l'AdC dovrà fermare il treno (Allegato 1 MC) e verificare, sulla pagina STATI 3 del monitor diagnostica lo stato delle "Trasmissioni Moto" (sei rettangolini, uno per ogni veicolo motore) ed applicare, a seconda il caso, quanto indicato ai punti successivi.

3.13.1 Segnalazione asse bloccato generata da Wupar (Antipattinaggio)

Se i rettangolini sono pieni (gialli), la segnalazione "asse bloccato" è stata generata da Wupar (antipattinaggio).

L'AdC dovrà espletare le verifiche tecniche previste dalla GDA.

Il proseguimento della marcia, se le verifiche suddette non hanno evidenziato anomalie, potrà avvenire, previo isolamento dall'azione del freno continuo del veicolo interessato ed all'esclusione dell'UdT corrispondente se trattasi di veicolo motore, non superando comunque la velocità di 160 km/h.

3.13.2 Segnalazione asse bloccato generata da Avaria Trasmissione Moto

Se uno o più rettangolini sono vuoti (neri), la segnalazione "asse bloccato" è stata generata dalla trasmissione moto (avarie sensore pick-up, intervento termostato di protezione motore); L'AdC, dovrà espletare le verifiche tecniche previste dalla GDA (compresa verifica visiva che i sistemi di trasmissione del veicolo segnalato non evidenzino danneggiamenti, tracce di surriscaldamento, fumo) e procedere come di seguito specificato:

- A) Accertamento POSITIVO di qualsiasi tipo di danneggiamento o di tracce di surriscaldamento agli organi del sistema di trasmissione del moto (motori, albero di trasmissione, ponte) o al rodiggio:
 - richiedere soccorso precisando che il rotabile non può essere spostato fino all'intervento di agenti della manutenzione (con conseguente necessità di trasbordo viaggiatori);

- segnalare sul libro di bordo il veicolo interessato, il sistema di trasmissione interessato, il tipo di danneggiamento riscontrato.
- B) Accertamento NEGATIVO di qualsiasi tipo di danneggiamento o di tracce di surriscaldamento agli organi del sistema di trasmissione del moto (motori, albero di trasmissione, ponte) o al rodiggio:
- escludere l'unità di trazione che comprende il veicolo interessato dall'allarme;
 - segnalare sul libro di bordo il veicolo e il sistema di trasmissione interessato dall'allarme;
 - riprendere la marcia limitando la velocità a 30 km/h per raggiungere la prima stazione utile per il trasbordo dei passeggeri, presenziando il veicolo in corrispondenza del sistema di trasmissione interessato dall'allarme; durante tale percorso un agente in servizio sul treno dovrà presenziare il rotabile in corrispondenza del carrello interessato alla segnalazione allo scopo di far arrestare prontamente il treno in caso dovessero insorgere rumori anomali;
 - nel caso in cui il posto di servizio si trovi a distanza superiore a 30 km dal primo arresto, al raggiungimento di tale distanza arrestare nuovamente il rotabile ed eseguire una nuova visita tecnica alla trasmissione moto del veicolo interessato dall'allarme ripetendo procedura già eseguita.

Ad ogni termine corsa l'AdC deve sempre verificare, sull'apposita pagina STATI 3 del monitor diagnostico (TD) del BdM, lo stato della segnalazione “Trasmiss. Moto”: nel caso in cui uno o più rettangolini siano vuoti (neri) l'AdC dovrà segnalare l'anormalità sul libro di bordo e, se il complesso non rientra in Impianto di Manutenzione, avvisare la SO di giurisdizione dell'anormalità in atto (necessità di intervento di personale della Manutenzione per il riutilizzo del complesso).

4 ALTRI DISPOSITIVI

4.1 Trasbordo viaggiatori

Gli ETR 470 sono dotati di una scaletta/pedana (ubicata sulla RA1) destinata, in caso di necessità, a facilitare l'evacuazione ed il trasbordo in linea dei viaggiatori su altro treno secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni emanate al riguardo.

5 PROVVEDIMENTI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE

5.1 Circolazione in tempo di neve

In caso di forti precipitazioni nevose e/o presenza di neve al di sopra del piano del ferro, per salvaguardare il rotabile da possibili danni elettrici dovuti all'infiltrazione di neve aspirata dai sistemi di raffreddamento, l'AdC deve regolare la marcia senza superare la velocità massima di 160 km/h dandone avviso verbale al Capotreno e al DC/DCO.

6 SOCCORSO

Per il soccorso degli ETR470 vale quanto riportato nella DEIF 34 r.v..

Gli ETR470 sono dotati, sulle testate aerodinamiche dei veicoli BAC, di Aggancio Tradizionale e di organi di repulsione che in detta circostanza dovranno essere estratti.

Per il soccorso con le locomotive elettriche e diesel previste dalla DEIF 34 r.v. deve essere utilizzato l'apposito tenditore a doppia maglia in dotazione all'ETR470.

Il convoglio deve essere recuperato alla velocità massima di **100 km/h** e con le seguenti ulteriori limitazioni previste nel percorrere i rami deviati che indicano:

- una via libera con conferma di velocità a 100 km/h; **velocità massima 60 km/h;**
- una via libera con conferma di velocità a 60 km/h; **velocità massima 30 km/h;**
- una via libera con conferma di velocità a 30 km/h; **velocità massima 15 km/h;**

L'AdC curerà l'esecuzione dell'accoppiamento, che dovrà essere effettuato in situazione di respingenti solo accostati, usando la massima cautela e verificando prima del montaggio del tenditore che i due maglioni siano in posizione simmetrica.

Il tenditore dovrà essere serrato lasciando almeno 1 cm tra le estremità della vite e i ganci.

Nessun agente deve introdursi fra i rotabili durante l'accostamento.

Dovranno essere inoltre collegate la condotta generale del freno e quella principale dei servizi tramite gli accoppiatori flessibili in dotazione all'ETR; se necessario può essere messo in opera il cavo di collegamento AT a doppia testa, in dotazione all'ETR.

La spinta è sempre vietata.

Durante il soccorso l'AdC della locomotiva deve evitare (o comunque limitare a pochi secondi) l'uso del colpo di carica ad alta pressione del rubinetto del freno. In caso di intervento della valvola di sicurezza SP del mezzo soccorritore è necessario escludere sull'ETR soccorso la funzionalità dei compressori.

Il recupero dovrà avvenire evitando repentine variazioni dello sforzo di trazione in tutte le fasi di marcia sia in accelerazione che decelerazione e limitando, per quanto possibile, lo sforzo di trazione sulla locomotiva di soccorso.

La frenatura elettrica/idrodinamica, se presente, deve essere esclusa e deve essere evitato, nei normali adeguamenti di velocità, l'uso del freno diretto.

Terminata la fase di recupero l'AdC richiederà sui rispettivi libri di bordo la verifica agli organi di trazione del veicolo BAC dell'ETR e della locomotiva di soccorso utilizzate per il recupero.

7 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni restano valide le norme comuni e le disposizioni vigenti in quanto applicabili.

La presente DPC è distribuita da DT – SESIAQSSL:

1. in formato elettronico al personale di Condotta dei treni e di Accompagnamento Treni in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo “La mia borsa”;
2. per via telematica a tutte le Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMV assicurano la distribuzione alle SRMVO (Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Operativa) e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dal Sottoprocesso B01 della COCS 37/DT r.v.;
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 37/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DPC, in formato A5, in un numero di copie pari al fabbisogno del personale di Condotta, Formazione treni e di Accompagnamento Treni¹. La distribuzione della DPC deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso A03 della suddetta COCS 37/DT r.v..

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione anche alle Sale Operative interessate.

F.to Marco Caposciutti

¹ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno